

023. Η πρόταση «που εξαφανίζεται» είναι:

- A. Αναφορική προσδιοριστική B. Αναφορική προσθετική
Γ. Πλάγια ερωτηματική Δ. Βουλητική

024. Το απόσπασμα «Το μέγαρο Σλήμαν - Μελά αποκτήθηκε από ξενοδοχειακό όμιλο για να μετατραπεί σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα» σε ενεργητική σύνταξη θα ήταν:

- A. Ξενοδοχειακός όμιλος απέκτησε το μέγαρο Σλήμαν - Μελά για να μετατρέψει την πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα
B. Ξενοδοχειακός όμιλος απέκτησε το μέγαρο Σλήμαν - Μελά για να το μετατρέψει σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα.
Γ. Ξενοδοχειακός όμιλος απέκτησε το μέγαρο Σλήμαν - Μελά που θα μετατραπεί σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα.
Δ. Ξενοδοχειακός όμιλος θα αποκτήσει το μέγαρο Σλήμαν - Μελά για να μετατραπεί σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα.

025. Με ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν έχει ίδιο πρώτο συνθετικό η λέξη «συνδυάζω»;

- A. Συχνάζω B. Συλλαμβάνω Γ. Σύγχρονος Δ. Συνήθως

Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΛΥΚΕΙΟ)

026. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι ίσος με 0,000057 ;

- A. $57 \cdot 10^6$ B. $57 \cdot 10^4$ Γ. $57 \cdot 10^{-6}$ Δ. $57 \cdot 10^{-4}$

027. Αν $3^{2024} + 3^{2023} - \kappa \cdot 3^{2022} = 0$ ποιος είναι ο αριθμός κ ;

- A. $\kappa = 2$ B. $\kappa = 6$ Γ. $\kappa = 10$ Δ. $\kappa = 12$

028. Η παράσταση $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ απλοποιείται στην:

- A. $2x^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2$ B. $2x^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 + 4$ Γ. $2x^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 - 4$ Δ. 4

029. Αν $(\alpha - \beta)^2 - 2\alpha + 2\beta + 1 = 0$, τότε ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τους αριθμούς α, β ;

- A. $\alpha > \beta$ B. $\alpha = \beta$ Γ. $\alpha < \beta$ Δ. δεν επαρκούν τα δεδομένα για να συγκρίνουμε τα α και β .

030. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τους αριθμούς $\alpha = 2 - \sqrt{3}$ και $\beta = 2 + \sqrt{3}$:

- A. είναι αντίστροφοι B. είναι αντίθετοι Γ. είναι ετερόσημοι Δ. είναι ρητοί

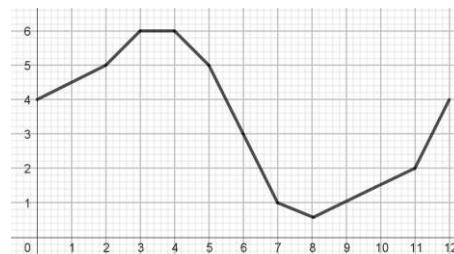
031. Από τους μαθητές ενός σχολείου το 80% μαθαίνει αγγλικά, το 30% γαλλικά και το 20% και τις δύο γλώσσες. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών που δεν μαθαίνει καμία από τις δύο γλώσσες;

- A. 50% B. 20% Γ. 15% Δ. 10%

032. Ποιο είναι το πλήθος των ακεραίων αριθμών που βρίσκονται ανάμεσα στους αριθμούς -1000 και 2000 ;

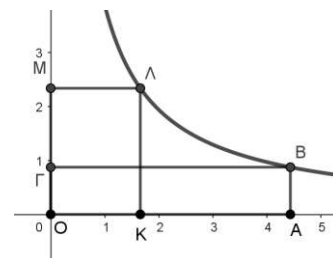
- A. 3000 B. 3999 Γ. 2999 Δ. 3001

033. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η στάθμη του νερού (σε δεκάδες μέτρα) ενός φράγματος για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με αρχή την 1^η Ιανουαρίου όπου η στάθμη του νερού ήταν 40 μέτρα και τέλος την 31^η Δεκεμβρίου. Με βάση το διάγραμμα ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;



- A. Για πέντε συνεχόμενους μήνες η στάθμη του νερού έπεφτε.
 B. Το φράγμα γέμισε πιο γρήγορα το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος από το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος.
 Γ. Στη μέση της χρονιάς η στάθμη του νερού ήταν λιγότερο από 30 μέτρα.
 Δ. Για ένα μήνα η στάθμη του νερού στο φράγμα παρέμεινε σταθερή.

034. Στο διπλανό διάγραμμα τα σημεία B και Λ βρίσκονται πάνω στην υπερβολή $y = \frac{\sqrt{15}}{x}$. Από τα σημεία αυτά, φέρουμε παράλληλες προς τους άξονες και σχηματίζουμε τα ορθογώνια OABΓ και OKΛM με εμβαδά E_1, E_2 αντίστοιχα τα οποία και συγκρίνουμε. Τι ισχύει για τα εμβαδά;



- A. $E_1 = E_2$ B. $E_1 < E_2$ Γ. $E_1 > E_2$
 Δ. Δεν επαρκούν τα δεδομένα για να τα συγκρίνουμε

035. Στη διαδρομή Αθήνα – Κοζάνη ταξιδέψαμε με αυτοκίνητο για μιάμιση ώρα με ταχύτητα 120km/h, για δυο ώρες με ταχύτητα 100km/h και για μισή ώρα με ταχύτητα 140km/h. Στην επιστροφή Κοζάνη – Αθήνα ταξιδέψαμε την ίδια διαδρομή πάλι σε 4 ώρες αλλά με σταθερή ταχύτητα. Ποια είναι αυτή;

- A. 112,5km/h B. 115km/h Γ. 120km/h Δ. 125km/h

036. Αγοράσαμε στη λαϊκή αγορά μήλα και αχλάδια που μαζί ζυγίζουν 5 κιλά. Τα μήλα κοστίζουν 1,5€ το κιλό και τα αχλάδια κοστίζουν 1€ το κιλό. Αν τα μήλα ζυγίζουν x κιλά και πληρώνουμε συνολικά y ευρώ για τα μήλα και τα αχλάδια, ποια είναι η συνάρτηση του κόστους y ως προς το βάρος x των μήλων που αγοράσαμε;

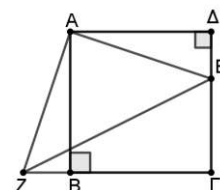
- A. $y = 1,5x$ B. $y = 5 - x$ Γ. $y = 5 - 0,5x$ Δ. $y = 5 + 0,5x$

037. Η ευθεία $y = 13x + 7$ τέμνει τον άξονα x'x στο σημείο με τετμημένη κ και τον άξονα y'y στο σημείο με τεταγμένη μ. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τους αριθμούς κ και μ;

- A. $0 < \kappa < \mu$ B. $\kappa < 0 < \mu$ Γ. $\mu < 0 < \kappa$ Δ. $\kappa < \mu < 0$

038. Στο διπλανό σχήμα το ABΓΔ είναι τετράγωνο πλευράς 3 και επιπλέον ισχύει $\Delta E = BZ = 1$. Τότε το τμήμα EZ είναι ίσο με

- A. 10 B. $\sqrt{10}$ Γ. $\sqrt{5}$ Δ. $2\sqrt{5}$

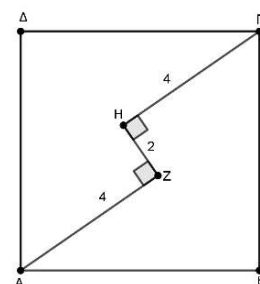


039. Αν ω και θ είναι οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου, ποιο από τα παρακάτω είναι πάντα σωστό;

- A. $\varepsilon\varphi\omega \cdot \varepsilon\varphi\theta = 1$ B. $\varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi\theta$ Γ. $\eta\mu\omega + \sigma\upsilon\nu\theta = 0$ Δ. $\eta\mu\omega = \eta\mu\theta$

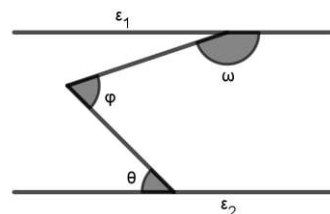
040. Το ABΓΔ είναι τετράγωνο, $AZ = \Gamma H = 4$, $ZH = 2$ και το HZ είναι κάθετο στα AZ, ΓH. Ποιο είναι το εμβαδόν του τετραγώνου;

- A. 32 B. 34 Γ. 40 Δ. 68



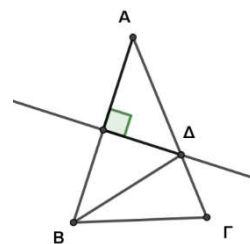
041. Στο διπλανό σχήμα οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι παράλληλες. Τότε για τις γωνίες ω, φ, θ ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

- A. $\omega + \varphi + \theta = 360^\circ$ B. $\omega + \varphi + \theta = 180^\circ$
Γ. $\omega + \varphi - \theta = 180^\circ$ Δ. $\omega - \varphi + \theta = 180^\circ$



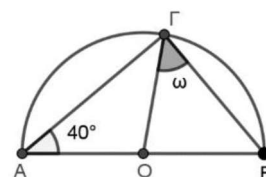
042. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές με $AB = A\Gamma = 9$ cm και η μεσοκάθετος της πλευράς AB τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ στο σημείο Δ . Αν η περίμετρος του τριγώνου $\Delta B\Gamma$ είναι 20 cm, τι μήκος έχει η πλευρά $B\Gamma$;

- A. 10 cm B. 11 cm Γ. 12 cm Δ. 8 cm



043. Στο διπλανό σχήμα η γωνία $\widehat{A\Gamma B}$ είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο με κέντρο το O . Αν η γωνία $\widehat{O\Delta\Gamma} = 40^\circ$, τότε πόσες μοίρες είναι η γωνία $\widehat{O\Gamma B}$;

- A. 40° B. 45° Γ. 50° Δ. 55°



044. Τρεις ακέραιοι αριθμοί έχουν άθροισμα 197 και είναι ανά δυο διαφορετικοί μεταξύ τους. Ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει ο μικρότερος από τους τρεις ακέραιους αριθμούς;

- A. 34 B. 35 Γ. 64 Δ. 65

045. Αν το γινόμενο δυο διαδοχικών θετικών άρτιων αριθμών είναι 224, τότε ποιο είναι το άθροισμά τους;

- A. 36 B. 34 Γ. 32 Δ. 30

046. Ρίξαμε δυο συνηθισμένα ζάρια και καταγράψαμε με α και β τις ενδείξεις τους. Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου $|\alpha - \beta| = 2$;

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ Γ. $\frac{1}{3}$ Δ. $\frac{2}{3}$

047. Η Μαρία και ο Νίκος έχουν ο καθένας κάποια χρήματα στην τσέπη τους. Αν η Μαρία δώσει 10€ στο Νίκο τότε θα έχει τα ίδια χρήματα με το Νίκο. Αν όμως του δώσει τα μισά της χρήματα τότε ο Νίκος θα έχει διπλάσια από τη Μαρία. Πόσα χρήματα έχουν συνολικά ο Νίκος και η Μαρία;

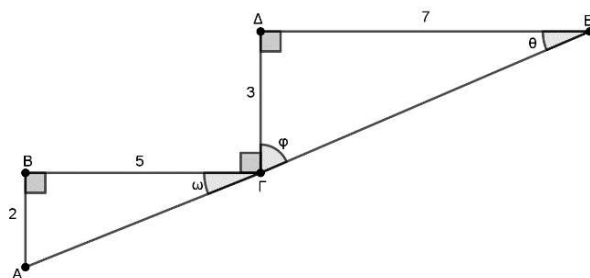
- A. 80€ B. 70€ Γ. 60€ Δ. 50€

048. Αν $(\alpha - 2\beta)^2 + (2\alpha - \beta)^2 - 5\beta^2 = 0$ και $\beta \neq 0$, τότε η μέγιστη τιμή της παράστασης $10 - \frac{\alpha}{\beta}$ είναι:

- A. $\frac{8}{5}$ B. 10 Γ. $\frac{42}{5}$ Δ. μικρότερη του 10.

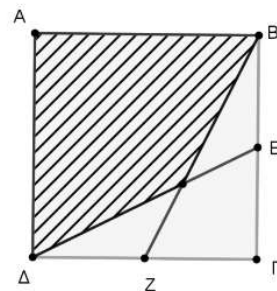
049. Στο διπλανό σχήμα έχουμε σχεδιάσει δυο ορθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$, $\Gamma\Delta E$ ώστε $AB=2$, $B\Gamma=5$, $\Gamma\Delta=3$, $\Delta E=7$, $\widehat{B\Gamma\Delta} = \widehat{B} = \widehat{\Delta} = 90^\circ$. Αν $\widehat{A\Gamma B} = \omega$, $\widehat{\Delta\Gamma E} = \varphi$ και $\widehat{\Gamma\Delta E} = \theta$, ποιο από τα παρακάτω είναι $\Lambda\Theta\Omega$ Σ;

- A. $\omega + \varphi = 90^\circ$ B. $\varepsilon\varphi\theta > \varepsilon\varphi\omega$
Γ. $\varepsilon\varphi\omega = 0,4$ Δ. $AE = 13$



050. Στο διπλανό σχήμα η πλευρά του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι 1 και Ε, Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΓΔ αντίστοιχα. Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου τετράπλευρου είναι

- Α. $\frac{2}{3}$ Β. $\frac{3}{4}$ Γ. $\frac{3}{5}$ Δ. $\frac{5}{8}$



Μάθημα: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΛΥΚΕΙΟ)

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

«Οι Χριστιανοί δεν ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους στη γλώσσα ομιλίας, ούτε στις συνήθειες. Ούτε κατοικούν σε δικές τους ξεχωριστές πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια γλωσσική διάλεκτο διαφορετική, ούτε ζουν με «περίεργο» τρόπο! Δεν έχουν επινοήσει κάποιο «παράξενο» τρόπο ζωής στηριγμένοι στην ανθρώπινη περιέργεια, ούτε και προϊστανται, όπως μερικοί, μιας ανθρώπινης διδασκαλίας. Κατοικούν σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως συνέπεσε ο καθένας, και διαβιούν με τις τοπικές συνήθειες και τον τρόπο ενδυμασίας και τροφής του κάθε τόπου, ενώ συγχρόνως γίνεται φανερή η θαυμαστή και αξιοπρόσεκτη συμπεριφορά τους. [...] Αγαπούν τους πάντες έστω κι αν διώκονται από όλους. Αγνοούνται και κατακρίνονται από πολλούς, φονεύονται αλλά «ζωοποιοούνται». Γίνονται φτωχοί από πεποίθηση και «πλουτίζουν» τους άλλους. Στερούνται σχεδόν των πάντων, αλλά δίνουν σε όλους. Περιφρονούνται από τους ανθρώπους, αλλά γίνεται δόξα γι' αυτούς η περιφρόνηση. Συκοφαντούνται αλλά δικαιώνονται. Χλευάζονται και αυτοί ευλογούν. Υβρίζονται και τιμούν. Ενώ κάνουν το καλό, τιμωρούνται ως κακοί· όταν όμως τιμωρούνται χαίρουν, γιατί έτσι αποκτούν την «έν Χριστῷ» ζωή. Οι Ιουδαίοι τούς πολεμούν ως αλλόφυλους και οι ειδωλολάτρες τούς διώκουν, και αυτοί που τους μισούν δεν μπορούν να προσδιορίσουν την αιτία της έχθρας τους. Ζουν στη δική τους ο καθένας πατρίδα αλλά ως πάροικοι. Μετέχουν σε όλα τα κοινά ως πολίτες και υπομένουν τα πάντα, όμως σαν να ήταν ξένοι. Η ξενιτειά είναι πατρίδα τους και η πατρίδα τους ξενιτειά. Να το πω απλά: Ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, είναι και για τον κόσμο οι Χριστιανοί. Όπως είναι διάχυτη σ' όλο το σώμα η ψυχή, με τον ίδιο τρόπο είναι και οι Χριστιανοί στον κόσμο. Κατοικεί στο σώμα η ψυχή αλλά δεν είναι στοιχείο του σώματος· και οι Χριστιανοί κατοικούν στον κόσμο αλλά δεν είναι του κόσμου.» [Επιστολή προς Διόγνητον].

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

051. Σύμφωνα με το κείμενο, οι Χριστιανοί από την εποχή της εμφάνισής τους στον κόσμο...

- Α. απομονώθηκαν από τους άλλους ανθρώπους.
- Β. ζούσαν σε ξεχωριστές πόλεις.
- Γ. μιλούσαν τη γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός.
- Δ. αν και κατοικούσαν στον κόσμο, εντούτοις, δεν ανήκαν σε αυτόν.

052. Από την αρχή της παρουσίας τους στον κόσμο οι Χριστιανοί...

- Α. έγιναν αποδεκτοί αμέσως από τους άλλους ανθρώπους.
- Β. καταδιώχτηκαν από τους ειδωλολάτρες.
- Γ. θεωρήθηκαν αδέρφια στη πίστη από τους Ιουδαίους.
- Δ. ζούσαν όπως οι Ιουδαίοι.

053. Οι χριστιανοί στην κοινωνική τους ζωή διακρίνονται για...

- Α. τη συμπάθειά τους προς τους άλλους χριστιανούς.
- Β. τον παράξενο τρόπο ζωής τους.
- Γ. τις περίεργες αντιλήψεις τους.
- Δ. την αγάπη τους προς όλους.